

**INSTITUTO  
FEDERAL**

Santa Catarina

---

Câmpus  
São José

---

## Desvendando o HTTP com Wireshark, parte 2

Redes de computadores - Laboratório 04

---

**Curso:** Engenharia de Telecomunicações  
**Professor:** Odilson Tadeu Valle

**Aluno:**  
Victor E. de L. Guerra

12/09/2025

# Sumário

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Objetivos</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>A Interação HTTP GET Condicional/Resposta</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2</b> |
| 2.1      | Inspecione o conteúdo da primeira mensagem geral — HTTP GET — do seu navegador para o servidor <code>redes.sj.ifsc.edu.br</code> . Você vê uma linha <code>If-Modified-Since</code> ? . . .                                                                          | 2        |
| 2.2      | Inspecione o conteúdo da resposta do servidor, segunda mensagem geral. O servidor retornou explicitamente o conteúdo do arquivo? Como você pode dizer isso? . . . . .                                                                                                | 2        |
| 2.3      | Agora inspecione o conteúdo da quinta mensagem geral — HTTP GET — do seu navegador para o servidor. Você vê uma linha <code>If-Modified-Since</code> ? Caso a resposta seja afirmativa, qual informação segue o cabeçalho <code>If-Modified-Since</code> ? . . . . . | 2        |
| 2.4      | Qual é o código de status e a frase retornada do servidor na resposta a este HTTP GET (sexta mensagem geral)? É diferente do código de retorno da primeira mensagem? Qual é o código? . . . . .                                                                      | 3        |
| 2.5      | Na sexta mensagem geral (terceira resposta), o servidor retornou explicitamente o conteúdo do arquivo? Explique. . . . .                                                                                                                                             | 3        |
| 2.6      | Qual o tamanho da primeira e da terceira mensagem de retorno (segunda e sexta mensagens gerais) do servidor? . . . . .                                                                                                                                               | 3        |
| <b>3</b> | <b>Baixando Documentos Longos</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3</b> |
| 3.1      | Quantas mensagens HTTP GET foram enviadas pelo seu navegador? . . . . .                                                                                                                                                                                              | 3        |
| 3.2      | Quantas respostas HTTP sua máquina recebeu? E quantos downloads de objetos foram realizados? . . . . .                                                                                                                                                               | 3        |
| 3.3      | Quantos segmentos TCP foram necessários para carregar a resposta? . . . . .                                                                                                                                                                                          | 3        |
| 3.4      | Qual é o código de status e a frase associada com a resposta à mensagem HTTP GET? Obs.: Observe os campos do cabeçalho de uma resposta HTTP. . . . .                                                                                                                 | 4        |
| 3.5      | Quantos segmentos TCP foram necessários para obtenção da segunda resposta do servidor? . . . . .                                                                                                                                                                     | 4        |
| 3.6      | O que explica a diferença entre a primeira e a segunda requisições? . . . . .                                                                                                                                                                                        | 4        |
| <b>4</b> | <b>Documentos HTML com Objetos Incluídos</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>4</b> |
| 4.1      | Quantas mensagens HTTP GET foram enviadas pelo seu navegador em cada acesso? (desconsidere a requisição e resposta do <code>favicon</code> ) . . . . .                                                                                                               | 4        |
| 4.2      | Para quais endereços na Internet (URL = Host + Objeto) estas mensagens foram enviadas em cada acesso? . . . . .                                                                                                                                                      | 4        |
| 4.3      | Você consegue dizer se o seu navegador baixou imagens com ou sem paralelismo? Explique e diferencie o comportamento do navegador com e sem paralelismo. . . . .                                                                                                      | 5        |

# 1 Objetivos

- Explorar vários aspectos do protocolo HTTP:
  - A requisição condicional.
  - Formatos de mensagens HTTP.
  - Os processos e protocolos envolvidos ao baixar arquivos grandes em HTML.
  - Os processos envolvidos ao baixar arquivos em HTML com objetos incluídos.

## 2 A Interação HTTP GET Condicional/Resposta

Responda às seguintes questões:

### 2.1 Inspeção o conteúdo da primeira mensagem geral — HTTP GET — do seu navegador para o servidor `redes.sj.ifsc.edu.br`. Você vê uma linha `If-Modified-Since`?

Não. A primeira requisição não contém o cabeçalho `If-Modified-Since`, pois ainda não há cache armazenado no navegador para este recurso.

### 2.2 Inspeção o conteúdo da resposta do servidor, segunda mensagem geral. O servidor retornou explicitamente o conteúdo do arquivo? Como você pode dizer isso?

Sim. Isso pode ser confirmado pelo código de status 200 OK, que indica que o recurso foi enviado na íntegra. Além disso, ao analisar o tráfego no Wireshark, é possível visualizar o conteúdo HTML retornado, conforme ilustrado na Figura 1.

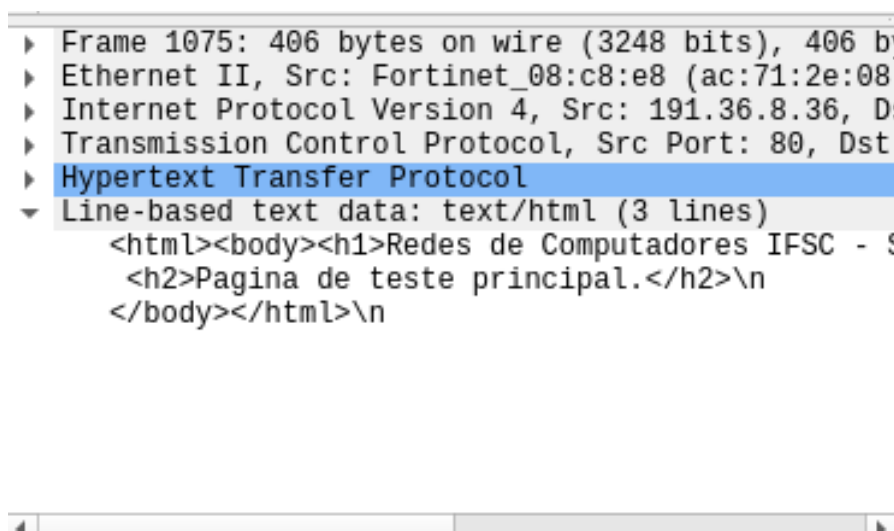


Figura 1: Conteúdo retornado pelo servidor

### 2.3 Agora inspeção o conteúdo da quinta mensagem geral — HTTP GET — do seu navegador para o servidor. Você vê uma linha `If-Modified-Since`? Caso a resposta seja afirmativa, qual informação segue o cabeçalho `If-Modified-Since`?

Sim. O cabeçalho `If-Modified-Since` está presente. Ele contém a data da última modificação do arquivo, registrada pelo navegador na primeira resposta recebida.

## 2.4 Qual é o código de status e a frase retornada do servidor na resposta a este HTTP GET (sexta mensagem geral)? É diferente do código de retorno da primeira mensagem? Qual é o código?

O código de status retornado é 304 Not Modified. Este valor é diferente do código da primeira resposta, que foi 200 OK. O 304 indica que o recurso não foi alterado desde a última requisição, portanto, não é necessário reenviar o conteúdo completo.

## 2.5 Na sexta mensagem geral (terceira resposta), o servidor retornou explicitamente o conteúdo do arquivo? Explique.

Não. O servidor apenas informou que o recurso não foi modificado desde a data especificada no cabeçalho If-Modified-Since. Assim, o navegador utilizou a cópia já armazenada em cache, evitando a retransmissão desnecessária do arquivo.

## 2.6 Qual o tamanho da primeira e da terceira mensagem de retorno (segunda e sexta mensagens gerais) do servidor?

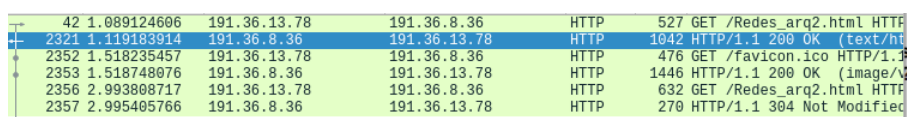
O tamanho da primeira resposta foi de aproximadamente **406 bytes**, enquanto a terceira resposta apresentou cerca de **270 bytes**. A diferença ocorre porque, no segundo caso, não houve envio do conteúdo completo do arquivo, apenas dos cabeçalhos.

# 3 Baixando Documentos Longos

Responda às seguintes questões:

## 3.1 Quantas mensagens HTTP GET foram enviadas pelo seu navegador?

Foram enviadas três requisições HTTP GET pelo navegador, conforme ilustrado na Figura 2.



|      |             |              |              |      |                                   |
|------|-------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------|
| 42   | 1.089124606 | 191.36.13.78 | 191.36.8.36  | HTTP | 527 GET /Redes_arq2.html HTTP/1.1 |
| 2321 | 1.119183914 | 191.36.8.36  | 191.36.13.78 | HTTP | 1042 HTTP/1.1 200 OK (text/html)  |
| 2352 | 1.518235457 | 191.36.13.78 | 191.36.8.36  | HTTP | 476 GET /favicon.ico HTTP/1.1     |
| 2353 | 1.518748076 | 191.36.8.36  | 191.36.13.78 | HTTP | 1446 HTTP/1.1 200 OK (image/png)  |
| 2356 | 2.993808717 | 191.36.13.78 | 191.36.8.36  | HTTP | 632 GET /Redes_arq2.html HTTP/1.1 |
| 2357 | 2.995405766 | 191.36.8.36  | 191.36.13.78 | HTTP | 270 HTTP/1.1 304 Not Modified     |

Figura 2: Quantidade de requisições HTTP GET realizadas pelo navegador

## 3.2 Quantas respostas HTTP sua máquina recebeu? E quantos downloads de objetos foram realizados?

De acordo com a Figura 2, a máquina recebeu três respostas HTTP. No entanto, apenas dois downloads de objetos foram efetivamente realizados: um referente ao arquivo HTML principal e outro ao arquivo `favicon.ico`.

## 3.3 Quantos segmentos TCP foram necessários para carregar a resposta?

Para a primeira resposta do servidor, foram necessários **1618 segmentos TCP**, conforme mostrado na Figura 3.

```
▶ Frame 2321: 1042 bytes on wire (8336 bits), 1042
▶ Ethernet II, Src: Fortinet_08:c8:e8 (ac:71:2e:08
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 191.36.8.36, Ds
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst
▶ [1618 Reassembled TCP Segments (2340944 bytes): #
▶ Hypertext Transfer Protocol
▶ Line-based text data: text/html (24114 lines)
```

Figura 3: Quantidade de segmentos TCP utilizados para a resposta

### 3.4 Qual é o código de status e a frase associada com a resposta à mensagem HTTP GET? Obs.: Observe os campos do cabeçalho de uma resposta HTTP.

As duas primeiras respostas retornaram o código 200 OK, indicando que o conteúdo foi enviado integralmente. Já a terceira resposta retornou o código 304 Not Modified, sinalizando que o recurso não sofreu alterações desde a última requisição e, portanto, não precisou ser retransmitido.

### 3.5 Quantos segmentos TCP foram necessários para obtenção da segunda resposta do servidor?

Apenas um segmento TCP foi suficiente para transmitir a segunda resposta, visto que ela não continha o corpo completo do recurso.

### 3.6 O que explica a diferença entre a primeira e a segunda requisições?

A diferença está relacionada ao uso do **cache**. - Na primeira requisição, o objeto ainda não estava armazenado localmente, o que exigiu o download completo do conteúdo. Como o arquivo era extenso, a camada de transporte dividiu-o em **1618 segmentos TCP**. - Já na segunda requisição, o objeto já estava em cache. O navegador enviou uma requisição condicional e o servidor respondeu apenas com o cabeçalho 304 Not Modified, confirmando que o recurso não havia mudado. Dessa forma, apenas **um segmento TCP** foi utilizado, sem necessidade de retransmitir o arquivo inteiro.

## 4 Documentos HTML com Objetos Incluídos

Responda às seguintes questões:

### 4.1 Quantas mensagens HTTP GET foram enviadas pelo seu navegador em cada acesso? (desconsidere a requisição e resposta do favicon)

- **Acesso ao Redes\_arq3.html:** Foram enviadas 3 requisições GET (uma para o HTML e duas para as imagens associadas).
- **Acesso ao Redes\_arq4.html:** Foram enviadas 6 requisições GET (uma para o HTML e cinco para imagens).

### 4.2 Para quais endereços na Internet (URL = Host + Objeto) estas mensagens foram enviadas em cada acesso?

- **Acesso ao Redes\_arq3.html:**
  1. [<http://191.36.8.36/Redes\\_arq3.html>](http://191.36.8.36/Redes_arq3.html)

2. <http://191.36.8.36/redesWL\_network.jpeg>
3. <http://191.36.8.36/as-redes-sociais.jpg>

- **Acesso ao Redes\_arq4.html:**

1. <http://191.36.8.36/Redes\_arq4.html>
2. <http://191.36.0.146/odilson/RED29004/redesWL\_network.jpeg>
3. <http://191.36.0.146/odilson/RED29004/redes-sociais.jpg>
4. <http://191.36.8.36/rede\_computadores.jpg>
5. <http://191.36.8.36/rede\_humana.jpg>
6. <http://191.36.8.36/rede.jpg>

### 4.3 Você consegue dizer se o seu navegador baixou imagens com ou sem paralelismo? Explique e diferencie o comportamento do navegador com e sem paralelismo.

Sim, é possível afirmar que o navegador utilizou **paralelismo**. Observando os tempos das requisições, várias mensagens GET foram enviadas em sequência imediata, antes mesmo do recebimento completo das respostas anteriores (por exemplo, os GET para `redesWL_network.jpeg` e `as-redes-sociais.jpg` no primeiro acesso, e as múltiplas requisições quase simultâneas no segundo acesso). Na imagem abaixo podemos ver isso.

| No.  | Time         | Source       | Destination  | Protocol | Length | Info               |
|------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|--------------------|
| 64   | 2.256095398  | 191.36.13.78 | 191.36.8.36  | HTTP     | 485    | GET /as-redes-soci |
| 103  | 2.256733324  | 191.36.8.36  | 191.36.13.78 | HTTP     | 999    | HTTP/1.1 200 OK (  |
| 147  | 2.257702877  | 191.36.8.36  | 191.36.13.78 | HTTP     | 913    | HTTP/1.1 200 OK (  |
| 149  | 2.260497430  | 191.36.13.78 | 191.36.8.36  | HTTP     | 476    | GET /favicon.ico H |
| 150  | 2.260919628  | 191.36.8.36  | 191.36.13.78 | HTTP     | 1446   | HTTP/1.1 200 OK (  |
| 1078 | 26.925062564 | 191.36.13.78 | 191.36.8.36  | HTTP     | 527    | GET /Redes_arq4.ht |
| 1081 | 26.925549154 | 191.36.8.36  | 191.36.13.78 | HTTP     | 1239   | HTTP/1.1 200 OK (  |
| 1100 | 26.938474556 | 191.36.13.78 | 191.36.0.146 | HTTP     | 486    | GET /odilson/RED29 |
| 1101 | 26.938504022 | 191.36.13.78 | 191.36.0.146 | HTTP     | 483    | GET /odilson/RED29 |
| 1207 | 26.941504584 | 191.36.0.146 | 191.36.13.78 | HTTP     | 1060   | HTTP/1.1 200 OK (  |
| 1213 | 26.942967991 | 191.36.13.78 | 191.36.8.36  | HTTP     | 486    | GET /rede_computac |
| 1214 | 26.943014779 | 191.36.13.78 | 191.36.8.36  | HTTP     | 480    | GET /rede_humana.j |
| 1273 | 26.943661221 | 191.36.8.36  | 191.36.13.78 | HTTP     | 172    | HTTP/1.1 200 OK (  |

Figura 4: Requisições HTTP com paralelismo

- **Com paralelismo:** O navegador estabelece múltiplas conexões TCP simultâneas ou reutiliza conexões persistentes para requisitar diferentes objetos em paralelo, acelerando o carregamento da página. Esse é o comportamento observado aqui.
- **Sem paralelismo:** O navegador aguardaria a resposta de cada objeto antes de solicitar o próximo, resultando em um processo mais lento e sequencial de carregamento.